CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 12 — Volume du cylindre, problèmes

Rappel : volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h : $V = \pi \times r^2 \times h$ (aire du disque de base $\times$ hauteur).

1 Calculer le volume exact puis arrondi au dixième.

Rayon	Hauteur	Volume exact	Volume arrondi
2 cm	10 cm	.....	.....
5 cm	4 cm	.....	.....
1 m	3 m	.....	.....
3 dm	2 dm	.....	.....

2 Une canette cylindrique a un diamètre de 6,6 cm et une hauteur de 11,5 cm. Calculer son volume en cm^3 (arrondi à l'unité), puis en cL.

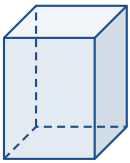
.....

.....

3 Une boîte de conserve a pour rayon 4 cm et pour hauteur 12 cm. Peut-elle contenir 0,5 L de soupe ?

.....

4 Quel récipient contient le plus ?



A : pavé
$6 \times 6 \times 8$ cm



B : cylindre
$r = 3$ cm, $h = 8$ cm

A : .....
B : .....
Conclusion : .....

5 Un tuyau cylindrique de 50 m de long a un rayon intérieur de 1 cm. Quel volume d'eau contient-il quand il est plein (en litres, arrondi au dixième) ?

.....

.....

6 Un verre cylindrique de rayon 3 cm est rempli d'eau sur 8 cm de hauteur. On verse cette eau dans un pavé de base carrée de côté 5 cm. Quelle hauteur l'eau atteint-elle (arrondie au mm) ?

.....

.....

Sur le cahier

7 Un château d'eau a la forme d'un cylindre de 10 m de diamètre et de 8 m de hauteur. Une personne consomme environ 150 L d'eau par jour. Combien de personnes peut-il alimenter pendant une journée ?